

연금 ETF 포트폴리오 최적화 웹서비스

프로그램 요구사항 명세서 (PRD v1.0)

문서 버전: 1.0

작성일: 2025-10-29

최종 수정일: 2025-10-29

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

국내 연금투자 가능 ETF를 대상으로 포트폴리오 최적화 분석 결과를 시각화하여 제공하는 웹 서비스 개발

1.2 핵심 가치

- 과거 데이터 기반 최적 포트폴리오 제안
- 미래 6개월 포트폴리오 예측
- 인터랙티브 차트를 통한 직관적 분석 결과 제공

1.3 사용자 대상

- 주 사용자: 개인 연금 투자자
- 예상 동시 접속자: 100명
- 로그인 불필요 (퍼블릭 서비스)

2. 기능 요구사항

2.1 데이터 수집 및 관리

2.1.1 ETF 종목 관리

- 입력: 엑셀/CSV 파일 형태로 연금투자 가능 ETF 종목코드 수동 업데이트
 - CSV 형식: (Code,Name) (예: (069500,KODEX 200))
- 종목 범위: 국내 상장 ETF 중 연금저축/IRP 투자 가능 종목
- 예상 종목 수: 100~200개
- 업데이트 주기: 수동 (필요시)

2.1.2 가격 데이터 수집

- **데이터 소스:** FinanceDataReader (주) + 네이버 금융, 야후 파이낸스 (보조)
- **수집 데이터:**
 - **일별 조정 종가** (배당 재투자 반영됨)
 - 일별 거래량
- **기간:** 최소 12개월 이상 (분석 기간 확보)
- **업데이트 주기:**
 - 기본: 1일 1회 (장 마감 후)
 - 향후 확장: 30분 단위 업데이트 가능하도록 설계

2.1.3 배당 정보 처리

- **Phase 1 (현재):** FinanceDataReader의 조정 종가 사용
 - 조정 종가는 배당 재투자가 이미 반영됨
 - 별도 배당 수집 불필요
 - 수익률 계산 시 배당 자동 포함
- **Phase 2 (향후):** 배당 정보 별도 수집 및 표시
 - 네이버 금융 크롤링
 - 수집 항목: 배당금, 배당락일, 배당지급일, 배당 수익률
 - UI에 포트폴리오별 예상 배당을 표시
 - 배당 수익 vs 자본 이득 분리 표시

2.1.4 상관관계 필터링

- **목적:** 실질적으로 동일한 ETF 중복 제거
- **기준:** 피어슨 상관계수 $R > 0.95$
- **처리 방식:**
 - 고상관 종목 클러스터 탐지
 - 거래대금 기준 대표 종목 1개 선정
 - 나머지 종목은 분석 대상에서 제외
- **대체 종목 관리:**
 - 대표 종목과 대체 가능 종목 매핑 테이블 생성
 - 사용자가 웹에서 "대체 가능 종목" 확인 가능

2.2 포트폴리오 분석 알고리즘

2.2.1 분석 기간 정의

- **Period 1:** 12개월 전 ~ 6개월 전 (과거 분석)
- **Period 2:** 최근 6개월 (현재 분석)
- **Forecast:** 향후 6개월 (예측)

2.2.2 수익률 및 리스크 계산

- **기대 수익률:** 배당 포함 연환산 수익률
- **변동성:** 일별 수익률의 표준편차 (연환산)
- **샤프 비율:** (수익률 - 무위험수익률) / 변동성
- **공분산 행렬:** 종목 간 상관관계 계산

2.2.3 랜덤 포트폴리오 생성

- **목적:** 가능한 포트폴리오 공간 시각화
- **생성 개수:** 200개
- **제약 조건:**
 - 포트폴리오 구성 종목 수: 1~10개
 - 각 종목 비중: 0~100%
 - 전체 비중 합: 100%
 - 공매도 불가 (비중 ≥ 0)
- **샘플링 방법:**
 - 종목 수 랜덤 선택 (1~10)
 - 해당 개수만큼 종목 랜덤 선택
 - Dirichlet 분포로 비중 랜덤 할당

2.2.4 최적 포트폴리오 선정

효율적 프론티어 상에서 다양한 기준으로 최적 포트폴리오 선택

선정 기준 (우선순위 순):

Tier 1 (필수 - 메인 추천):

1. Sharpe Ratio 최대화 ★ 디폴트 추천

- 공식: (기대수익률 - 무위험수익률) / 표준편차

- 의미: 위험 1단위당 초과 수익
- 업계 표준, 가장 보편적
- UI 표시: "★ 추천 포트폴리오"

2. Target Volatility (월 2%) 📊 연금 투자자 추천

- 목표: 월 2% 변동성 (연 6.93%)
- 브릿지워터 All Weather ~ Pure Alpha I 중간 수준
- 연금 투자 황금 비율
- UI 표시: "📊 연금 최적"

Tier 2 (차선 - 서브 추천): 3. Half Kelly Criterion 💰 공격적 투자자용

- 목표: 기하평균 성장률 최대화 (조정)
- 공식: $(\text{기대수익률} - \text{무위험수익률}) / (2 \times \text{분산})$
- Full Kelly의 50%로 안정성 확보
- 장기 부 극대화 전략
- UI 표시: "💰 적극 투자"

4. Utility Maximization ($\lambda=3$) 균형

- 효용함수: $U = \text{기대수익률} - (3/2) \times \text{분산}$
- 위험 회피 계수 $\lambda=3$ (보통 수준)
- 경제학 정통 접근
- UI 표시: "⚖️ 균형 투자"

Tier 3 (참고 - 고급 옵션, 숨김 처리 가능): 5. Full Kelly Criterion ⚠️ 매우 공격적

- 목표: 기하평균 성장률 최대화 (조정 없음)
- 공식: $(\text{기대수익률} - \text{무위험수익률}) / \text{분산}$
- 변동성 매우 높음
- 경고 메시지 필수: "전문가 전용, 높은 변동성"
- UI 표시: "⚠️ 최대 성장 (위험)"

6. CVaR 최소화 🛡️ 극도 보수적

- CVaR (Conditional Value at Risk): 최악의 5% 경우 평균 손실
- 꼬리 위험 최소화
- 극단적 손실 회피

- UI 표시: "🛡️ 최소 손실"

구현 우선순위:

- Phase 1: Sharpe + Target Volatility (필수)
- Phase 2: Half Kelly 추가
- Phase 3: 나머지 옵션 (선택)

UI 표시 방식:

🎯 추천 포트폴리오		
★ 기본 추천 (Sharpe 최대)		
수익률: 12.5%	변동성: 6.9%	
[상세보기]		
📈 연금 투자 (월 2%)		
수익률: 10.3%	변동성: 6.93%	
[상세보기]		
💰 적극 투자 (Half Kelly)		
수익률: 15.8%	변동성: 10.2%	
[상세보기]		
[고급 옵션 펼치기 ▼]		

2.2.6 월 변동성 구간 및 위험 등급

변동성 구간 설정 (브릿지워터 벤치마크 기준):

등급	월 변동성	연 변동성	벤치마크	예상 최대손실	색상 코드
초보수	1.0%	3.46%	MMF, 단기채	-3~5%	 #2E7D32
보수	1.5%	5.20%	Bridgewater All Weather 10%	-5~7%	 #66BB6A
중립	2.0%	6.93%	연금 최적 (All Weather~Pure Alpha I)	-7~10%	 #FDD835
적극	3.0%	10.39%	Bridgewater Pure Alpha I (12%)	-10~15%	 #FFA726
공격	5.0%	17.32%	Bridgewater Pure Alpha II (18%)	-15~22%	 #FF7043
초공격	10.0%	34.64%	CTA, 레버리지	-30% 이상	 #E53935
위험	10%+	34.64%+	⚠ 경고 구간	-50% 이상	 #B71C1C

국내 펀드 운용사 위험등급 비교:

금감원 등급	월 변동성	연 변동성	본 서비스 등급
6등급 (매우 낮음)	0~0.5%	0~1.7%	초보수
5등급 (낮음)	0.5~1%	1.7~3.5%	초보수~보수
4등급 (보통)	1~2%	3.5~7%	중립  기본 추천
3등급 (다소 높음)	2~3.5%	7~12%	적극
2등급 (높음)	3.5~6%	12~20%	공격
1등급 (매우 높음)	6%+	20%+	초공격~위험

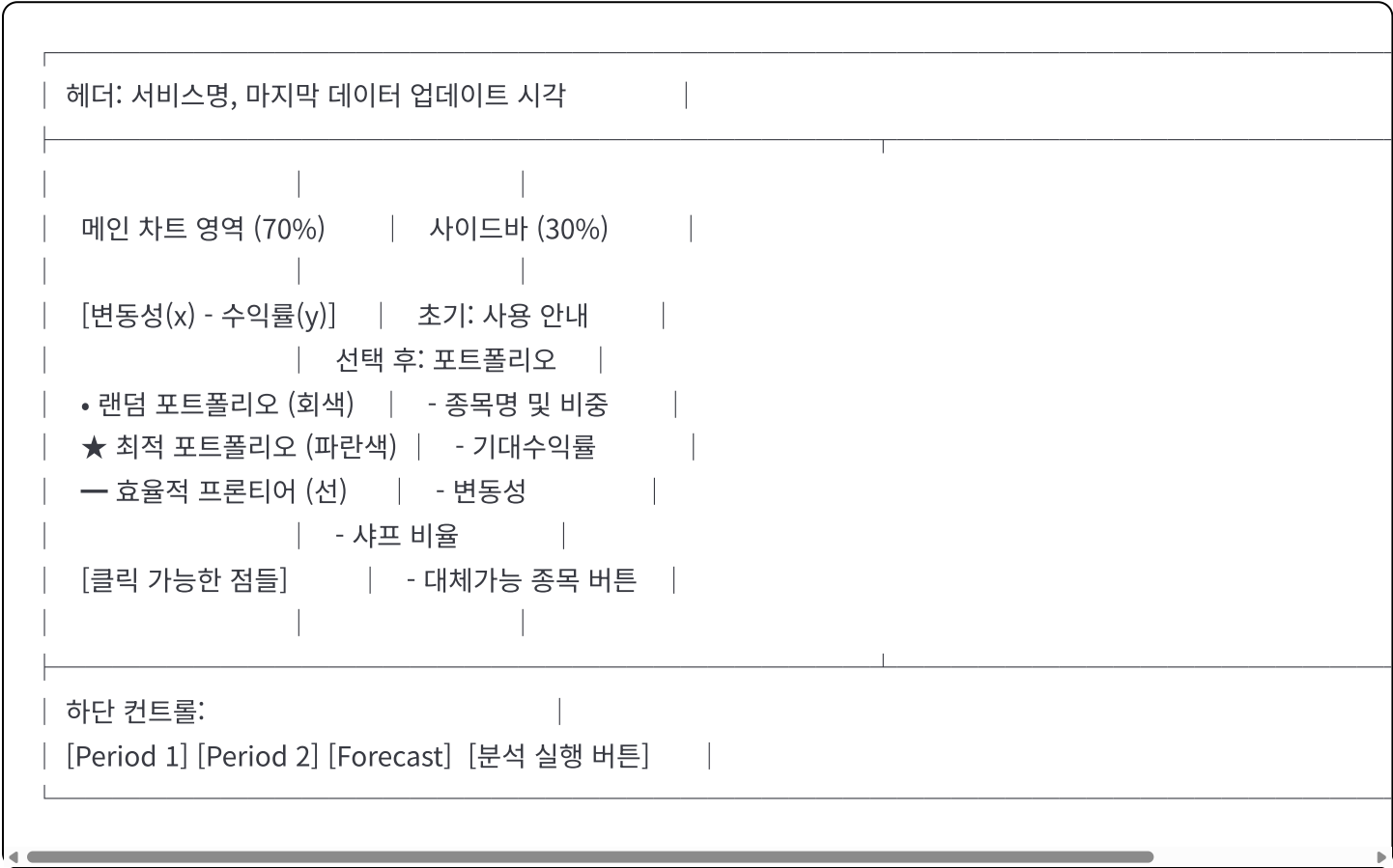
효율적 프론티어 계산 구간:

- 위 변동성 구간 각각에서 수익률 최대화 포트폴리오 계산
- 총 6-7개 포트폴리오 산출 (위험 구간 제외)
- 제약 조건: 종목 수 ≤ 10개, 비중 합 = 100%, 비중 ≥ 5%
- **예측 방법:** 변화 벡터 기반 트렌드 외삽
- **계산 과정:**
 1. Period 1 분석 → 결과 A (수익률, 변동성, 상관관계)
 2. Period 2 분석 → 결과 B
 3. 변화 벡터 = B - A
 4. 예측 = B + (B - A) = 2B - A

- **예측 대상:**
 - 각 종목의 기대수익률
 - 각 종목의 변동성
 - 종목 간 상관관계 행렬
- **예측 결과:** 향후 6개월 최적 포트폴리오 10개

2.3 웹 인터페이스

2.3.1 메인 화면 레이아웃



2.3.2 인터랙션 기능

1. **기간 선택:**
 - 라디오 버튼: Period 1 / Period 2 / Forecast
 - 선택 변경 시 차트 자동 업데이트
2. **포트폴리오 선택:**
 - 차트의 점 클릭 → 사이드바에 상세 정보 표시
 - 종목 리스트: 비중 막대 그래프와 함께 표시
 - "대체 가능 종목 보기" 버튼 클릭 시 모달/드롭다운 표시
3. **대체 종목 확인:**
 - 특정 종목 옆 "대체" 버튼 클릭

- 팝업 표시: 해당 종목을 대체 가능한 유사 ETF 목록
- 각 대체 종목의 상관계수 표시

4. 데이터 업데이트:

- 헤더에 "마지막 업데이트: 2025-10-29 15:30" 표시
- (향후) "새로고침" 버튼으로 수동 데이터 갱신

2.3.3 차트 시각화

- **차트 라이브러리:** Plotly.js (인터랙티브)
- **X축:** 연환산 변동성 (%)
- **Y축:** 연환산 기대수익률 (%)
- **점 표시:**
 - 랜덤 포트폴리오: 작은 회색 점
 - 최적 포트폴리오: 큰 파란색 별(★)
 - 효율적 프론티어: 파란색 곡선
- **호버 정보:**
 - 수익률, 변동성, 샤프 비율
 - "클릭하여 상세보기"
- **줌/팬:** Plotly 기본 기능 활용

2.4 대체 종목 관리

2.4.1 매핑 테이블 구조

json


```
{
  "대표종목코드": {
    "name": "대표종목명",
    "substitutes": [
      {
        "code": "대체종목코드1",
        "name": "대체종목명1",
        "correlation": 0.98
      },
      ...
    ]
  }
}
```

2.4.2 표시 방식

- 사이드바 포트폴리오 상세 정보에서 각 종목 옆에 "(대체 가능)" 아이콘
 - 클릭 시 드롭다운 또는 모달로 대체 종목 리스트 표시
 - 사용자가 쉽게 동일한 자산배분 효과를 내는 다른 ETF 확인 가능
-

3. 비기능 요구사항

3.1 성능

- **응답 시간:**
 - 초기 페이지 로딩: 3초 이내
 - 기간 변경 시 차트 업데이트: 1초 이내
 - 포트폴리오 상세 정보 로딩: 0.5초 이내
- **동시 접속:** 100명 지원
- **캐싱:** 분석 결과 30분 캐시 (서버 부하 감소)

3.2 가용성

- **업타임:** 99% 이상
- **데이터 업데이트:** 매일 1회 (장 마감 후 1시간 이내)
- **슬립 모드:** Render 무료 플랜 사용 시 15분 미사용 후 슬립 허용

3.3 보안

- **Rate Limiting:** IP당 분당 10회 요청 제한
- **입력 검증:** 모든 사용자 입력 서버 측에서 검증
- **XSS 방지:** 출력 데이터 이스케이프 처리
- **HTTPS:** 필수 적용

3.4 확장성

- **30분 업데이트 대응:**
 - 현재는 일 1회, 향후 30분 단위로 확장 가능하도록 설계
 - 스케줄러 주기 조정만으로 대응 가능하게 모듈화
 - **추가 분석 기능:**
 - 백테스팅, 리밸런싱 시뮬레이션 등 향후 추가 용이하게 설계
-

4. 기술 스택

4.1 백엔드

- **언어:** Python 3.11+
- **웹 프레임워크:** Flask 3.0
- **데이터 처리:** Pandas, NumPy
- **최적화:** SciPy (scipy.optimize)
- **데이터 수집:** FinanceDataReader, yfinance
- **스케줄링:** APScheduler
- **WSGI 서버:** Gunicorn

4.2 프론트엔드

- **HTML/CSS:** Bootstrap 5 또는 Tailwind CSS
- **JavaScript:** Vanilla JS (또는 최소한의 jQuery)
- **차트:** Plotly.js

4.3 데이터베이스

- **개발 환경:** SQLite

- **프로덕션:** PostgreSQL (Render 무료 제공)
- **테이블:**
 - `etf_list`: 종목 정보
 - `daily_prices`: 일별 가격 데이터
 - `dividends`: 배당 정보
 - `correlation_matrix`: 상관관계 행렬
 - `portfolio_results`: 분석 결과 캐시
 - `substitute_map`: 대체 종목 매핑

4.4 호스팅

- **플랫폼:** Render.com
- **플랜:**
 - 초기: 무료 (슬립 모드 있음)
 - 운영: \$7/월 Web Service (24시간 운영)
- **배포 방식:** GitHub 연동 자동 배포 (CI/CD)

4.5 버전 관리

- **Git:** GitHub
 - **브랜치 전략:**
 - `main`: 프로덕션
 - `develop`: 개발
 - `feature/*`: 기능 개발
-

5. 개발 일정

Phase 1: 코어 알고리즘 개발 (2-3주)

- Week 1: 데이터 수집 및 전처리
 - ETF 종목 리스트 작성
 - 가격/배당 데이터 수집 모듈
 - 상관관계 분석 및 필터링
- Week 2-3: 포트폴리오 최적화
 - 수익률/리스크 계산

- 랜덤 포트폴리오 생성
- 효율적 프론티어 계산
- 시계열 예측 구현
- 백테스팅 및 검증

Phase 2: 웹 기술 학습 (1주)

- Flask 기초 학습 (2-3일)
- Plotly.js 인터랙션 연습 (2-3일)
- 간단한 프로토타입 제작 (2일)

Phase 3: 웹 애플리케이션 개발 (2주)

- Week 1: Frontend 개발
 - HTML 레이아웃 구성
 - Plotly 차트 통합
 - 사이드바 및 인터랙션
- Week 2: Backend API 개발
 - Flask 라우팅 및 API 엔드포인트
 - 알고리즘 연동
 - 캐싱 구현

Phase 4: 데이터 자동화 및 최적화 (1주)

- 스케줄러 구현 (일 1회 자동 업데이트)
- 데이터베이스 최적화 (인덱싱)
- 성능 테스트 및 튜닝

Phase 5: 배포 및 모니터링 (1주)

- GitHub 레포지토리 설정
- Render.com 배포
- 로깅 및 에러 모니터링
- 사용자 테스트

총 예상 기간: 7-8주

6. 제약 사항 및 전제 조건

6.1 제약 사항

- 로그인 기능 없음 (추후 추가 가능)
- 사용자 맞춤 포트폴리오 저장 기능 없음
- 실시간 거래 연동 없음 (정보 제공만)

6.2 전제 조건

- 사용자는 기본적인 투자 지식 보유
- 웹 브라우저: Chrome, Firefox, Safari, Edge 최신 버전
- 인터넷 연결 필수

6.3 법적 고지

- 본 서비스는 투자 참고 정보 제공 목적
 - 투자 권유가 아니며, 투자 손실 책임은 사용자 본인에게 있음
 - 웹사이트에 명확한 면책 조항 표시 필요
-

7. 추가 고려사항

7.1 향후 확장 기능 (우선순위 낮음)

- 사용자 계정 및 포트폴리오 저장 기능
- 리밸런싱 알림 기능
- 모바일 앱 버전
- 백테스팅 상세 리포트
- 섹터별, 테마별 ETF 필터링

7.2 데이터 품질 관리

- 결측치 처리 방안 수립
- 상장폐지 종목 자동 제거
- 데이터 수집 실패 시 알림 메커니즘

7.3 사용자 피드백

- 간단한 피드백 폼 (Google Forms 연동)
- 버그 리포트 채널

8. 성공 기준

8.1 기술적 성공 기준

- 전체 ETF 종목 데이터 수집 성공률 95% 이상
- 분석 결과 산출 시간 30초 이내
- 웹 페이지 로딩 시간 3초 이내
- 일 1회 자동 업데이트 정상 작동

8.2 사용자 경험 성공 기준

- 차트 인터랙션이 직관적이고 부드러움
- 모바일에서도 정상 작동 (반응형 디자인)
- 대체 종목 확인 기능이 명확하고 유용함

8.3 비즈니스 성공 기준

- 서비스 런칭 후 1개월 내 100명 이상 방문
- 사용자 평균 체류 시간 3분 이상
- 월 운영 비용 1만원 이내 유지

문서 변경 이력

버전	날짜	변경 내용	작성자
1.0	2025-10-29	초안 작성	Claude

부록: 용어 정의

- 효율적 프론티어:** 동일한 변동성 수준에서 최대 수익률을 제공하는 포트폴리오들의 집합
- 샤프 비율:** 위험 대비 초과 수익률을 나타내는 지표
- 연환산 수익률:** 일별 수익률을 연간 수익률로 환산한 값 (약 252 거래일 기준)
- 상관계수:** 두 자산의 가격 움직임이 얼마나 유사한지를 나타내는 지표 (-1 ~ 1)
- 조정 종가:** 배당, 액면분할 등을 반영하여 조정한 주가

